

同時測定

Phusaeng Natthaphat (04B23054)
共同実験者：立石優羽

2025 年 6 月 10 日

Chapter 1

実験 1 電子・用電子対消滅の観測

1.1 目的

1. 2つの検出器を用いて電子・陽電子対消滅を同時測定する。
2. エネルギー・時間スペクトル測定について理解を深める。

1.2 実験

1.2.1 エネルギー較正

まずは、MCA から読み取ったチャンネル Ch をエネルギー E に変換しよう。
22Na、57Co、60Co の標準線源を使用し、求めた Ch と E の関係を検証するには 137Cs の情報を使う。

大きいシンチレーターを使用し、Amplifier が 10×2.94 と設定した。標準線源のスペクトラムと測定したチャンネルは表 1.1にまとめた。

表 1.1: フィッティングパラメータ

線源	エネルギー E [keV]	チャンネル ch [Ch]	幅 σ [Ch]
22Na	510.999	135.53 ± 0.05	5.38 ± 0.05
	1274.537	328.21 ± 0.02	9.17 ± 0.03
60Co	1173.228	302.02 ± 0.07	9.02 ± 0.08
	1332.49	342.09 ± 0.08	9.31 ± 0.08
57Co	122.061	34.01 ± 0.02	2.36 ± 0.03
137Cs	661.65	174.30 ± 0.03	6.15 ± 0.03

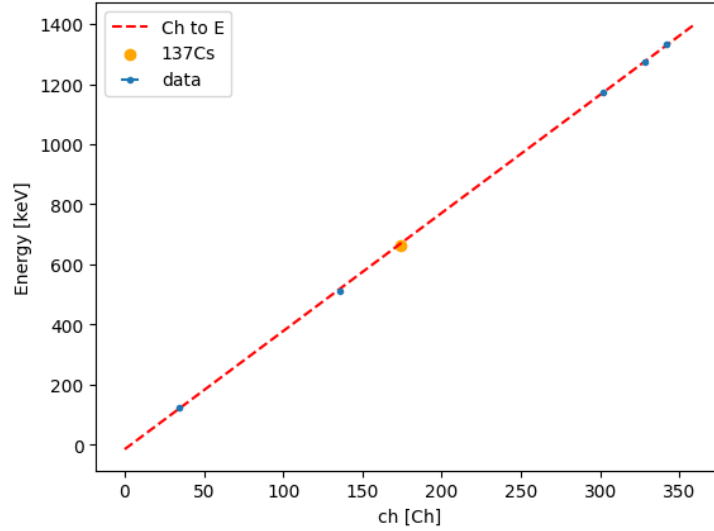


図 1.1: チャンネルとエネルギーの関係

図 1.1に示されたように、シンチレーター（大）のエネルギー較正式は

$$\begin{aligned}
 E &= a + b \times \text{Ch} \\
 a &= -16.0 \pm 4.4 \quad [\text{keV/Ch}] \\
 b &= 3.93 \pm 0.02 \quad [\text{keV}]
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

である（課題 1）。さらに、**137Cs** のデータを図 1.1と一緒にプロット（オレンジ点）すると、得られた関係式がチャンネルとエネルギーの変換を良く説明できるとわかる。

エネルギー E とチャンネル x の関係は $E = a + bx$ だと分かり、 E の誤差 δE は

$$\begin{aligned}
 \delta E &= \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial x} \delta x\right)^2} \\
 &= \sqrt{(\delta a)^2 + (x \delta b)^2 + (b \delta x)^2}
 \end{aligned} \tag{1.2}$$

実際、**137Cs** のスペクトルの計算したエネルギーと文献値は表 1.2にまとめた（課題 2）。

表 1.2: 137Cs の全エネルギーピークとその文献値

線源	文献値 E [keV]	計算 E [keV]
137Cs	661.65	669.8 ± 5.3

続いて、全ての線源についてエネルギーに変換し、図 1.2 に図示した。

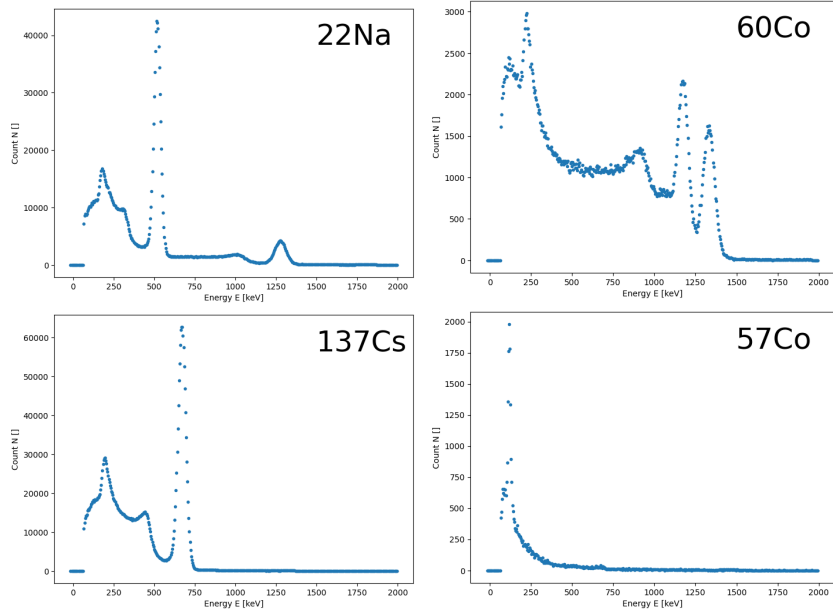


図 1.2: 各線源のスペクトル

次に、**137Cs** から放出された γ 線のコンプトン散乱を見よう。コンプトン端のエネルギー $T_{e:\max}$ と後方散乱ピークのエネルギー $E_{\gamma:\min}$ は式 (1.3) と (1.4) で計算できる。

$$T_{e:\max} = \frac{E_{\gamma}}{1 + m_e c^2 / (2E_{\gamma})} \quad (1.3)$$

$$E_{\gamma:\min} = \frac{E_{\gamma}}{1 + 2E_{\gamma} / (m_e c^2)} \quad (1.4)$$

137Cs からの γ 線のエネルギー $E_{\gamma} = 661.65 \text{ keV}$ で、コンプトン端と後方散乱ピークはそれぞれ **477.334 keV**、**184.323 keV** である。**22Na** も同様に計算する。

ではコンプトン効果を実際に確認しよう。

線源	全エネルギーピーク [keV]		後方散乱ピーク [keV]		コンプトン端 [keV]	
	理論値	測定値	理論値	測定値	理論値	測定値
22Na	1274.537(7)	1276 ± 7	212.834	212	1061.703	1010
	511.9989461(31)	519 ± 5	170.444	180	341.555	320
137Cs	661.657(3)	670 ± 5	184.323	195	477.334	450

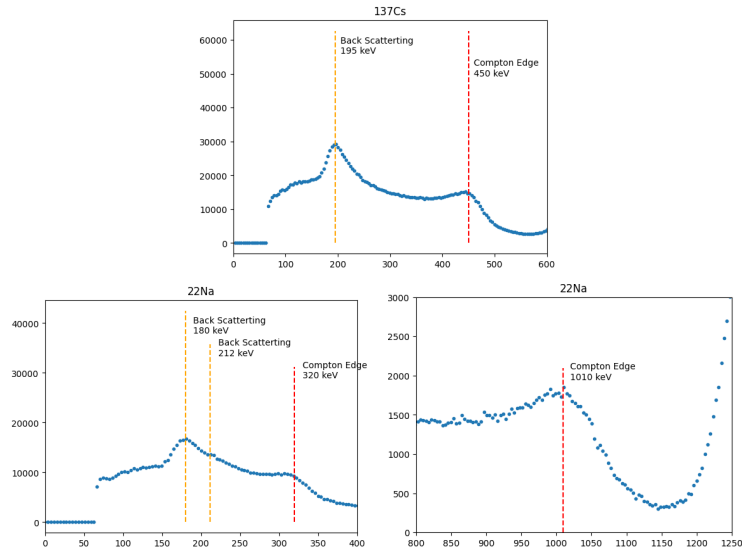


図 1.3: コンプトン端と後方散乱

後方散乱ピークとコンプトン端の値は理論値と一致しない理由について考えよう。後方散乱ピークは理論値と一致しないとは、式 1.4 で使った E_γ が線源から直接に放出した γ 線のエネルギーではないと推測する。というのは、後方散乱ピークに対応する γ 線が、周辺と散乱された二次 γ 線だと予想する。その周辺は検出器のケースや線源のケースなどである。

続いて、コンプトン端の位置が一番高いところではないと疑われる。なぜならば、検出器が有限のエネルギーを持ち、縦線であるはずのコンプトン端が広がってしまい。コンプトン端である位置が一番高いピークからずれているだろう。もう一つの説は先と同様にコンプトン端に相当する γ 線は一次 γ 線ではなく、周辺と散乱された二次の γ 線ではないかと考えられる。

1.2.1.1 エネルギー分解能

次に、エネルギー分解能 R を調べよう。

$$R = \frac{\text{FWHM}}{E_0} \quad (1.5)$$

ここで、半値幅 (FWHM) と分散 σ^2 の関係は

$$\text{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\sigma \approx 2.355\sigma \quad (1.6)$$

である。図 1.4 から R と E_0 の関係は

$$\begin{aligned} R &\propto E_0^n \\ n &= -0.4 \pm 0.1 \end{aligned} \quad (1.7)$$

であることが分かった。

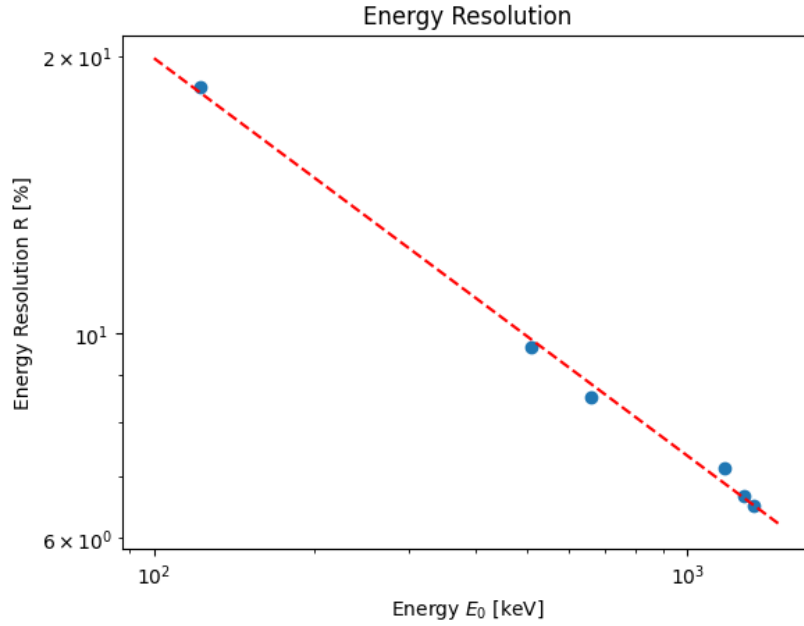


図 1.4: エネルギー分解能のエネルギー依存性

実際には R と E_0 の関係は

$$R \propto \frac{1}{\sqrt{E_0}} \propto E^{-0.5} \quad (1.8)$$

であり、その理由について述べよう。

まずは検出器の原理を述べる。放射線が検出器に到達し、シンチレーター結晶との相互作用によって光子に変換される。この事象 (**Event**) はシンチレーション (**Scintillation**) という。結晶の格子との相互作用は特定のエネルギーを持つ光子を放出ため、出てきた光子は事象の数に比例し、放射線の入射エネルギーに比例する。さらに、与えた入射エネルギーに対して発生した光子の数がポアソン分布に従う。ポアソン分布のパラメータを λ とすれば出てきた光子の数 N が $N = \lambda$ となり (λ はポアソン分布の期待値)、 N の標準偏差 $\delta N = \sqrt{\lambda}$ になる (ポアソン分布のとき $\mathbb{V}[N] = \mathbb{E}[N]^2 = \lambda^2$)。

出てきた光子が増倍管に到達し、光電効果によって光電子に変換され、生じた光電子が増倍管を通して、増倍される。増倍された電子が信号として測定された。

信号 (すなわち事象の数) は入射エネルギーに比例するため、 N を E_0 に入

れ替えると

$$\begin{aligned} R &= \frac{\delta E_0}{E_0} = \frac{\delta N}{N} \\ &= \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_0}} \end{aligned} \tag{1.9}$$

教科書に載っていた関係を得る。(課題 4.)

1.2.2 同時事象選別

1.2.2.1 原理

本節では、2 台の検出器を用いて電子・陽電子対の消滅を同時計測するかどうか調べる。大きい検出器を **det-A**、小さい検出器を **det-B** と呼ぶことにする。

1.2.2.2 実験方法

TAC の時間較正

1. **TAC** の **range** を $100 \times 10 \text{ ns}$ に設定し、クロック信号発生器の **NIM** 出力を **T-junction** で分けて、一方の **NIM** 出力が直線 **TAC** の **Start** へ接続し、他方の **NIM** 出力は遅延回路を通して **TAC** の **stop** へ接続する。
2. 遅延時間を変化させながら、**TAC** の出力を **MAC** で測定し、チャンネルを読み取る。
3. チャンネルと遅延時間の関係を求める。

エネルギー選別

1. 電子・陽電子対の消滅から生成された 511 keV の γ 線を検出するには、**det-A** の電圧を 800 V 、**Amp** を 10×2.94 、**SCA** の **lower** と **upper** はそれぞれ $2.73, 3.5 \text{ V}$ に設置する。
2. 同様に、 511 keV の γ 線を測定するには **det-B** の電圧を 800 V 、**Amp** を 20×6.64 、**SCA** を **window** モードにして、 $E = 3.1 \text{ V}$, $\Delta E = 0.99 \text{ V}$ に設置する。

時間差分布の測定

1. **delay** を 300 ns に設置し、測定する。

1.2.2.3 結果・考察

TAC の時間較正

TAC の時間較正の関係は図 1.5に示されたように式 1.10にまとめられる。

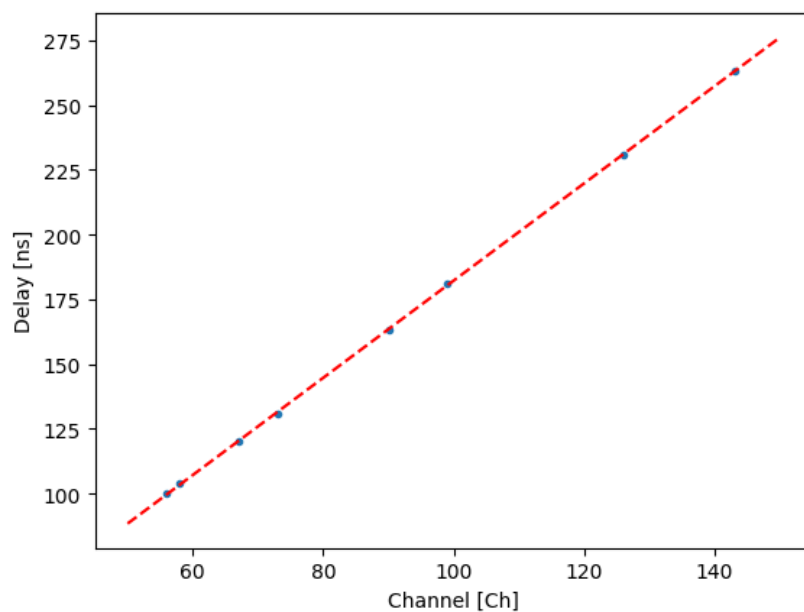


図 1.5: TAC の時間較正

$$\begin{aligned}
 t &= a + b \times \text{Ch} \\
 a &= -5.3 \pm 0.6 \quad [\text{ns}] \\
 b &= 1.876 \pm 0.006 \quad [\text{ns/Ch}]
 \end{aligned} \tag{1.10}$$

時間差分布の測定

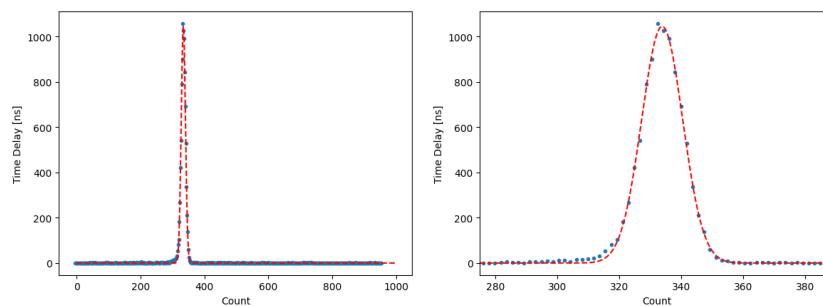


図 1.6: 時間差分布

図 1.6に図示された時間差分布のスペクトラムを以下の関数でフィッティングし、それらのパラメータは表 1.3にまとめた。

$$f(x) = A \exp \left(-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2} \right) \quad (1.11)$$

表 1.3: 時間差分布のパラメータ

パラメータ	値	単位
A	1045 ± 2	
μ	333 ± 0	[ns]
σ	6.63 ± 0.02	[ns]

ピークの中心値 μ 設定した **delay** に相当しているが、設定した 300 ns の値に一致しない理由は、**delay** 以外に回路内やケーブルなどに遅れが発生したと考えられる。

時間分解能は半値幅 **FWHM** と定義され、 $\text{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\sigma$ より、時間分解能 R_t が

$$R_t = 15.58 \pm 0.05 [\text{ns}] \quad (1.12)$$

である。(問 1)

1.2.3 角度・距離依存測定

1.2.4 実験方法

以下のように実験を設置し、同時測定方法を用いて陽電子・電子対の消滅を測定する。角度 θ を変えながら測定する。

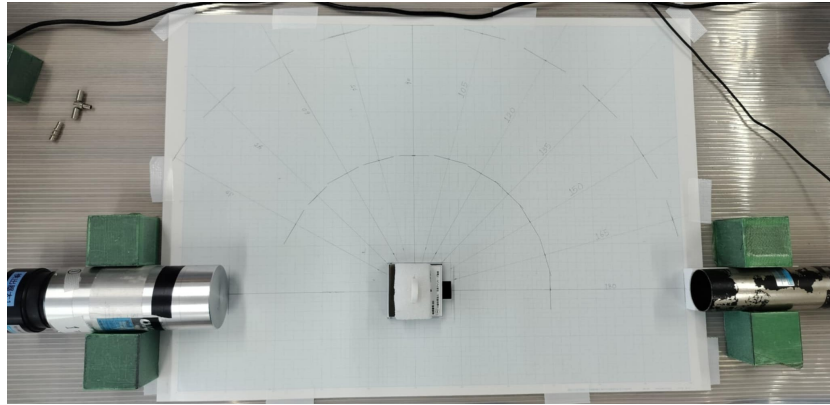


図 1.7: 角度・距離依存性の実験セットアップ

距離依存性を調べるために、セットアップのパラメータを変えて実験する。ただし、 d_S 、 d_L はそれぞれ線源から小さい（大きい）検出器までの距離である。

表 1.4: セットアップ

Setup	d_S [mm]	d_L [mm]
Setup 1	339.5	100
Setup 2	189.5	100

1.2.4.1 モデル 1

まずはこのモデル 1 の仮定を述べよう。

1. 線源は原点にある点とする。
2. 計数率 n は立体角 Ω に比例する。
3. 生成された γ 線は真逆の方向に飛ぶ。

要するに図 1.8 に図示した立体角 Ω を角度 θ の関数として求めば良い。
曲面 S の張る原点まわりの立体角 Ω は

$$\Omega = \int_S \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3} \quad (1.13)$$

ただし、今は数値計算的に積分を実行する。

$$\Omega = \sum_i \frac{\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{n}(\mathbf{r}_i) \Delta S}{r_i^3} \quad (1.14)$$

$\mathbf{n}(\mathbf{r}_i)$ は $\mathbf{r}_i$ での曲面 S の法線ベクトルである。

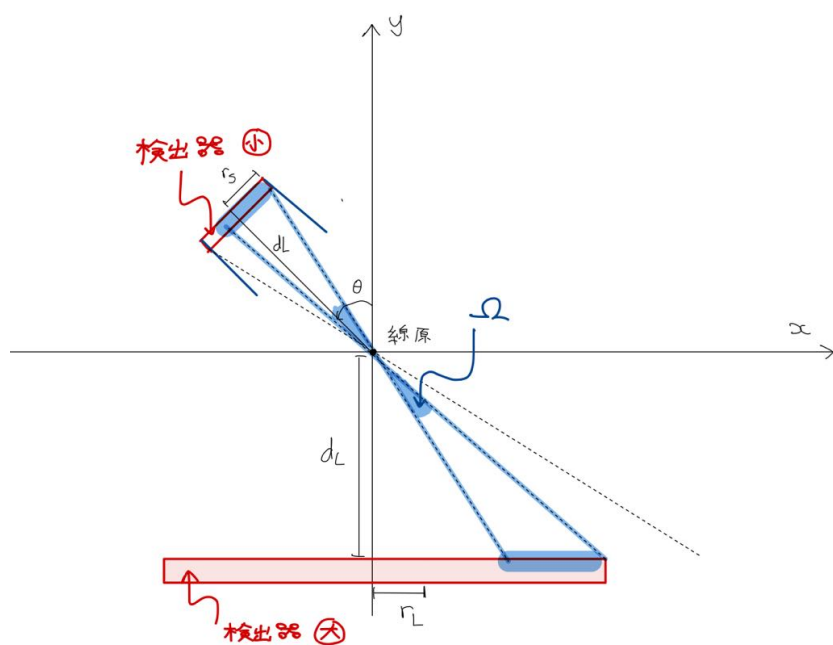
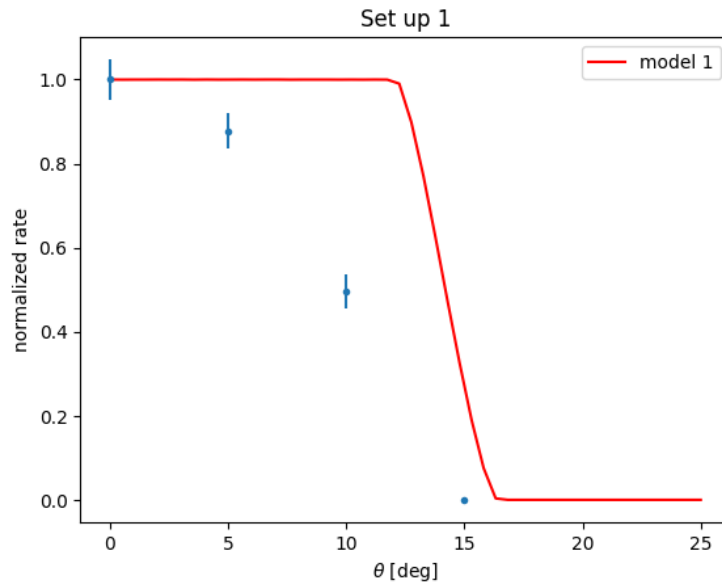
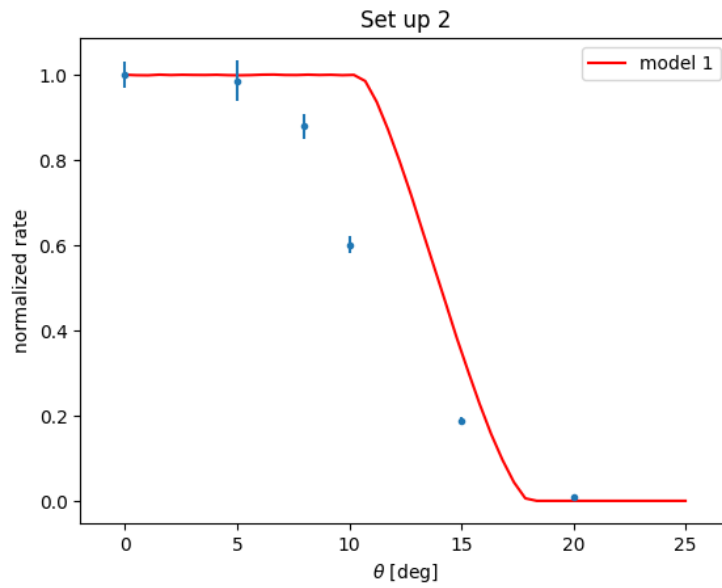


図 1.8: モデル 1 のセットアップ

その結果図 1.9に図示する。



(a) Setup 1



(b) Setup 2

図 1.9: 角度分布

図 1.9をみると、モデル 1 の特徴はある角度 θ_c まで立体角は一定である。この θ_c を臨界角度と名付けよう。しかし、この特徴は測定結果とは一致しな

い。

では考察しよう。モデル **1** と測定結果は一致しないというのは上述した仮定の中に正しくないものがあるを意味する。その仮定を **1** つずつ考えよう。

1. もし線源は点ではなく、大きさをもつとしたら臨界角度は変わる。ただし、 θ_c までは立体角が一定であることは変わらない。すなわち、この仮定が間違っても測定データを説明することができない。
2. もし計数率 n は単純に立体角を比例しているでないとしたら、先述べた「臨界角度までの一定値」という特徴がなくなる。言い換えると n と Ω の関係という仮定を立て直せば、測定結果を説明できる可能性がある。
3. 2 番目の仮定と同様に、もし出てきた γ 線が 180° をなさないとしたら、今までの特徴がなくなる。新たな可能性に導く。

結論を言うと、「計数率が立体角に一次に比例する」、「**2** 本の γ がなす角は 180° 」がどちらかまたは両方間違っていると言えるだろう。「計数率が立体角に一次に比例する」を確認または否定するには、同じ角度・距離で立体角を変えながら測定すれば良いだろう。ただし、今手元にあるデータから **2** 本の γ がなす角は 180° 」とは言えないと断言する。

Chapter 2

実験 2 原子核準位の寿命測定

2.1 目的

1. ^{57}Fe の第一励起準位の寿命を決定する。

2.2 原理

原子核の崩壊数 N が式 2.1に従っている。

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.1)$$

崩壊定数 λ 、寿命 τ 、半減期 $T_{1/2}$ が以下の関係を持っている。

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (2.2)$$

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad (2.3)$$

本実験で使用する ^{57}Co の崩壊様式は図 2.1に表わされる。 ^{57}Fe が第一励起準位から基底状態へ崩壊するとき、 $E_1 - E_0 = 14.4 - 0 = 14.4 \text{ keV}$ の γ 線を放出し、第二励起準位から第一励起準位へ遷移するときには $E_2 - E_1 = 136.5 - 14.4 = 122.1 \text{ keV}$ の γ 線を放出する。

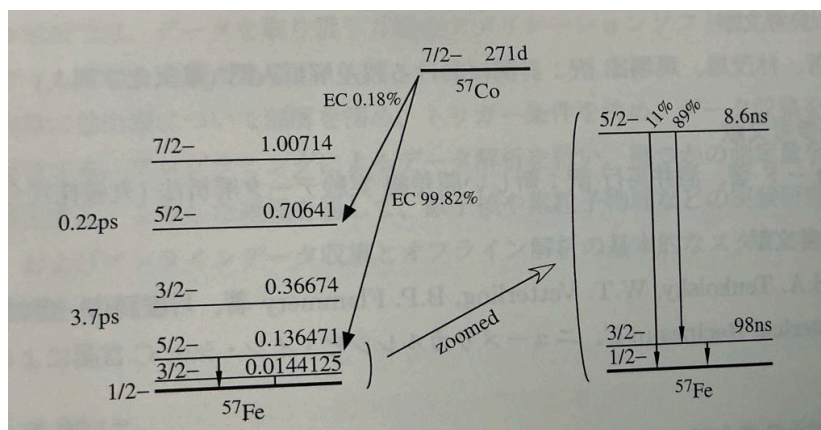


図 2.1: ^{57}Co の崩壊様式

^{57}Fe の第二励起準位から基底状態への遷移過程が 2 つあり、 $2 \rightarrow 0$ 、 $2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ である。第二励起準位が崩壊してから 122.1 keV の γ 線が測定するまでの時間を t_0 とし、14.4 keV を測定するまでの時間を t_1 とすれば、その時間差 $t = t_0 - t_1$ が ^{57}Fe の第一励起準位の寿命に相当する。

具体的に、この時間差 t が式 2.1 に書かれた、パラメータ λ の指数分布に従う。

$$t \sim \text{Ex}(\lambda) \quad (2.4)$$

2.3 実験装置・実験方法

2 台の検出器を使用し、大きい検出器を **det-A**、小さい検出器を **det-B** と呼ぶことにする。本実験測定する 14.4 keV γ 線のエネルギーは非常に低く、**det-A** の NaI 結晶を包むアルミケースを通るくらいで、全てのエネルギーが失ってしまい検出できなくなるため、14.4 keV の γ 線の測定には **det-B** を使用する。(課題 5)

測定方法は以下の順番に行う。

1. エネルギー選別を調整する。**det-A** の電圧を 800 V、Amp を 20×10.75 、SCA の lower と upper はそれぞれ 6.64, 9.12 V に設置する。
2. **det-B** の電圧を 800 V、Amp を 100×9.85 、SCA の lower と upper はそれぞれ 0.04, 0.92 V に設置する。
3. 指数分布の全体を見るために、TCA の range を 10×100 ns に設置し、さらに **det-B** から信号を $100 + 200 = 300$ ns の delay を通す。
4. TCA からの信号を MCA に接続し、時間差分布を測定する。

2.4 解析

本節では測定結果を解析する。

2.4.1 モデル 1

モデル 1 は以下の関数でフィッティングする。フィッティングする範囲はピークの高さ半分以下の領域とする。その範囲を選ぶ根拠は、立ち上がりのところの影響をなくするためである。

$$f_1(t) = N_{\text{bg}} + N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.5)$$

N_{bg} はバックグラウンドのノイズ、 λ は崩壊定数である。

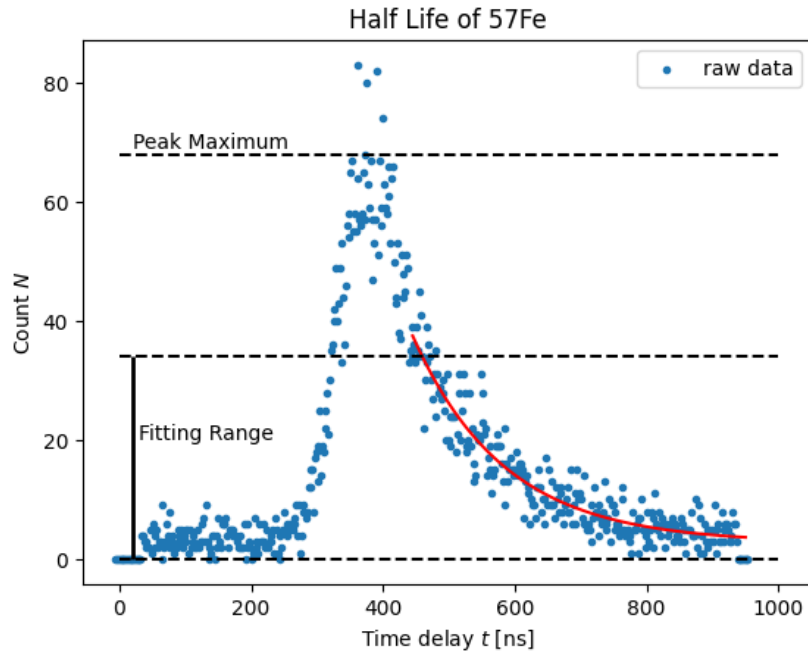


図 2.2: モデル 1 による半減期

上記した範囲においてフィッティングする結果は図 2.2に図示し、そのパラメータは表 2.1にまとめた。

表 2.1: $f_1(t)$ のパラメータ

パラメータ	値	単位
N_{bg}	2.73 ± 0.57	
N_0	$(8.52 \pm 1.73) \times 10^2$	
λ	$(7.19 \pm 0.45) \times 10^{-3}$	$[\text{ns}^{-1}]$

従って、 ^{57}Fe の半減期は

$$T_{1/2} = 96 \pm 6 [\text{ns}] \quad (2.6)$$

であり、文献値の 98 [ns] とよく一致する。

2.4.2 モデル 2

このモデル 2 は時間分解能を考慮して、時間差分布の形を考える。

同時測定的时间差分布から、来た信号は鋭いピークではなく幅を持つことが分かった。その幅が回路の時間分解能だと考えられ、その広がりにはガウス型関数で説明できると仮定する。時間分解能を表すガウス型核 (**Kernel**) $f(t)$ が

$$f(t) = B \exp\left(-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2.7)$$

と仮定すると、来た信号 $g(t)$ が

$$g(t) = C \exp(-\lambda t) \quad (2.8)$$

指数関数の形をしている。

測定した信号 $h(t)$ はその生信号と核の畳み込む積分と仮定し

$$\begin{aligned} h(t) &= f(t) \star g(t) \\ &= \int_0^\infty f(x)g(x-t) dx \\ &= Ae^{-\lambda t} \left(1 - \text{erf}\left(\frac{\mu + \lambda\sigma^2 - t}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right) \end{aligned} \quad (2.9)$$

式 2.9 の具体的な形をしている。ここで $\text{erf}(\mathbf{x})$ が誤差関数

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (2.10)$$

$h(t)$ は特別な名前を持って、**EMG(Exponentially Modified Gaussian)** と呼ばれる。

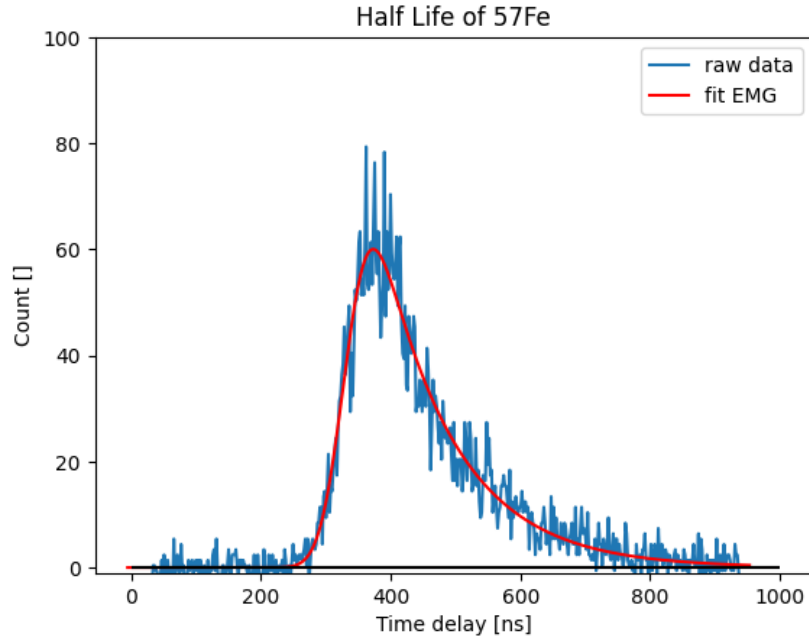


図 2.3: モデル 2 による半減期

EMG は実験結果を良く再現できるが、そのパラメータは表 2.2 に示したように、

表 2.2: $h(t)$ のパラメータ

パラメータ	値	単位
A	$(1.11 \pm 0.01) \times 10^4$	
μ	333 ± 1	
λ	$(8.74 \pm 0.22) \times 10^{-3}$	$[\text{ns}^{-1}]$
σ	30 ± 1	$[\text{ns}]$

半減期が

$$T_{1/2} = 85 \pm 2 [\text{ns}] \quad (2.11)$$

となり、文献値から大幅にずれている。

従って、このモデルは時間差分布を説明できないと判断できた。

Chapter 3

付録

3.1 回路

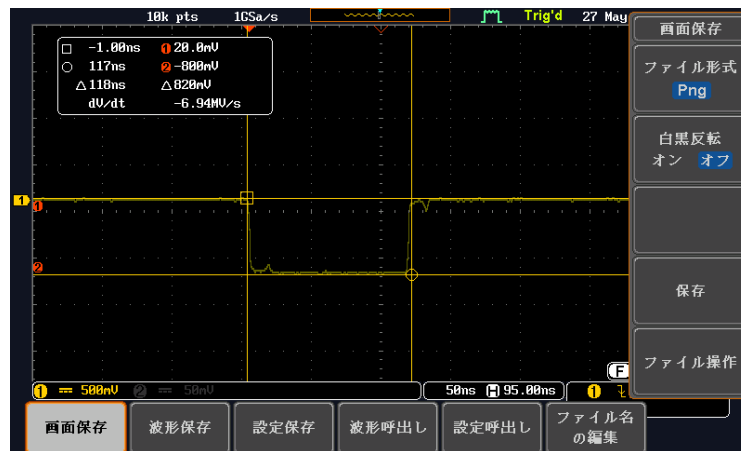
3.1.1 クロック信号発生器 (Clock Generator)

本実験で、使用する信号発生器の規格は **NIM 規格 (Nuclear Instrument Module Standard)** と **TTL 規格 (Transistor-Transistor Logic)** である。それらの違いは表 3.1にまとめる。

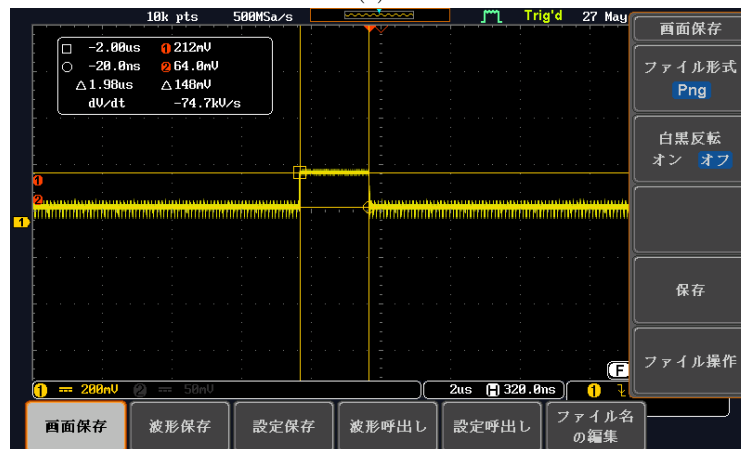
規格	電圧 [V]	
	ON	OFF
NIM	$-0.7 \sim -0.9$	0
TTL	$2 \sim 5$	$0 \sim 0.8$

表 3.1: 信号発生器の標準規格

実際、図 3.1に図示したように、**NIM 規格**は谷型のパルスを発生し、**ON**、**OFF** 信号の電圧はそれぞれ -0.8 V 、 0.02 V である。一方、**TTL 規格**は山型のパルスを発生し、**ON**、**OFF** 信号の電圧はそれぞれ 0.2 V 、 0.06 V である。



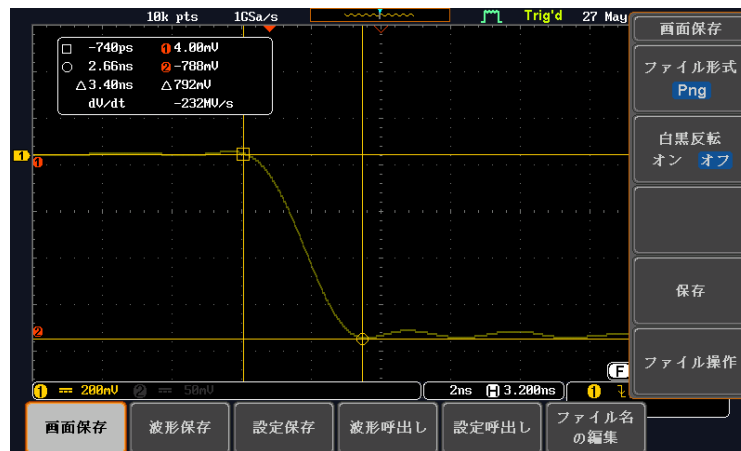
(a) NIM 規格



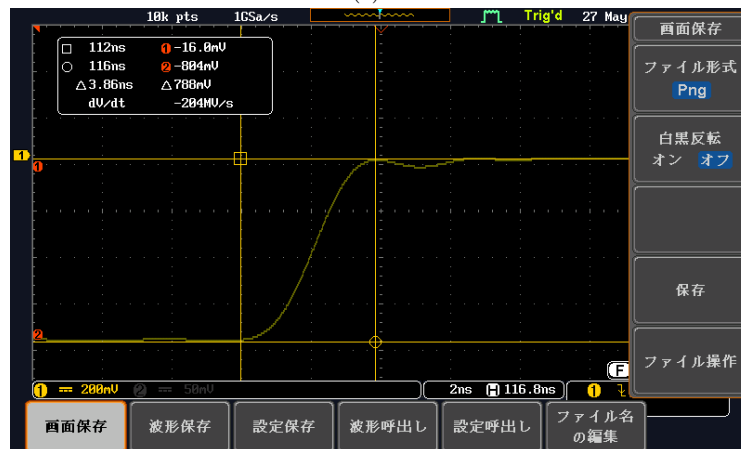
(b) TTL 規格

図 3.1: 信号発生器の標準規格

続いてそれぞれの規格の立ち上がり/立ち下がり時間を見よう。立ち上がり（下がり）時間は波高が最大値の 10% から 90% になるまでにかかる時間と定義された。ただし、以下はピークの最大値から平らな部分までにかかる時間を測定する。

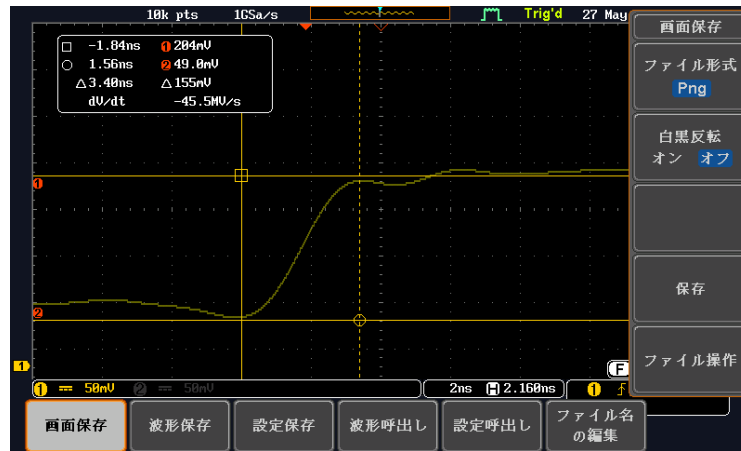


(a) 立ち下がり

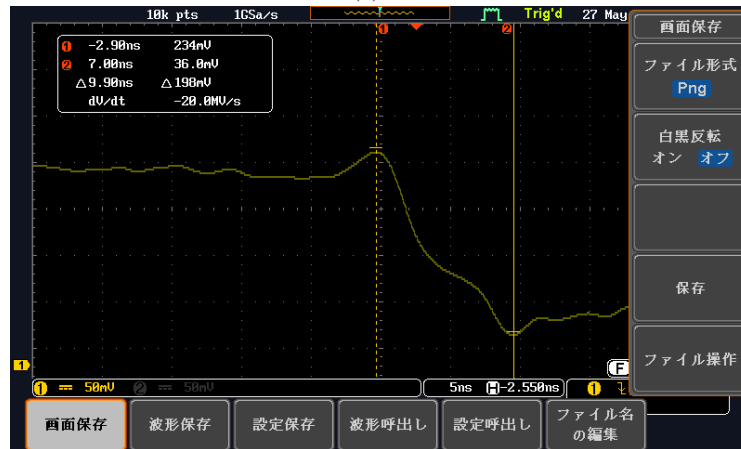


(b) 立ち上がり

図 3.2: NIM 規格の立ち上がり（下がり）時間



(a) 立ち上がり



(b) 立ち下がり

図 3.3: TTL 規格の立ち上がり（下がり）時間

規格	時間 [ns]	
	上がり	下がり
NIM	3.86	3.40
TTL	3.40	9.90

表 3.2: 立ち上がり（下がり）時間

結果、表 3.2に示されたように **NIM** の立ち上がり/下がり時間が対称であり、**TTL** の立ち上がり/下がり時間は対称ではなく立ち下がり時間が上がりの約 3 倍であることが分かった。

3.1.2 電圧分割器 (Divider)

電圧分割器は入力アナログパルスを分割して出力する回路である。図 3.4 に示されたように、反射信号を測定する。

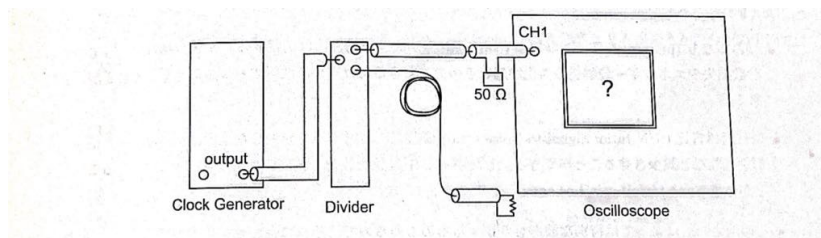


図 3.4: パルスのケーブル終端での反射の確認

終端のインピーダンス Z を変えてながらパルスの反射を観察する。図 3.5(a) から、青線は分割されない発生源からの信号であり、黄色い線は分割器を通った信号である。予想通り、信号が分割されて谷の深さがおよそ元の信号の半分である。

図 3.5 に図示したように、 $Z = 0, \infty \Omega$ のとき、反射パルスが観測され、その一方で $Z = 50 \Omega$ の場合は反射パルスが観測されていない。(課題 11)

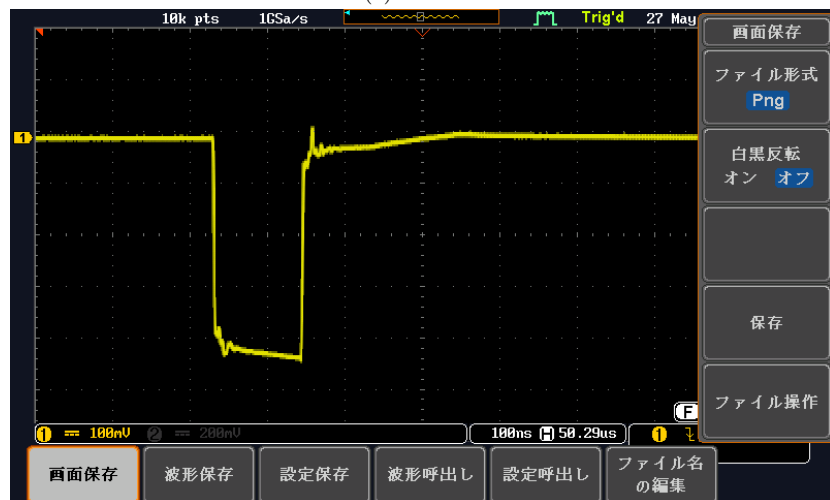
反射の起こるケーブルの長さは 20 m で、真の信号と反射パルスとの時間差は 201 ns である。その時間差は反射パルスが往復した時間に相当している。すなわち、ケーブル中でのパルスの伝搬速度 v は

$$v = \frac{2 \times 20 \text{ m}}{201 \text{ ns}} = 20 \text{ cm/ns} \quad (3.1)$$

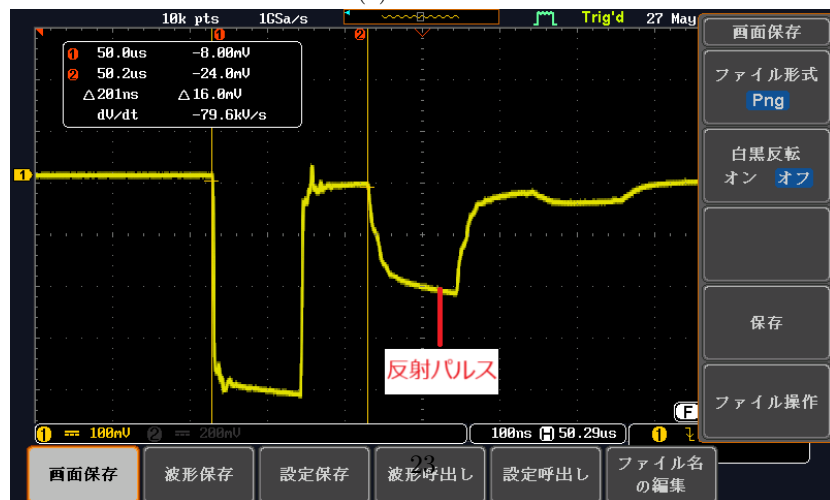
である。(問 6)



(a) $Z = 0 \Omega$



(b) $Z = 50 \Omega$

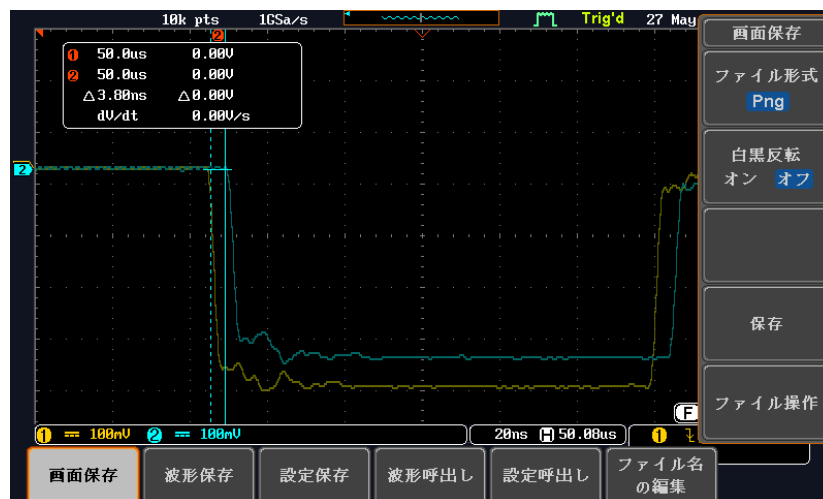


(c) $Z = \infty \Omega$

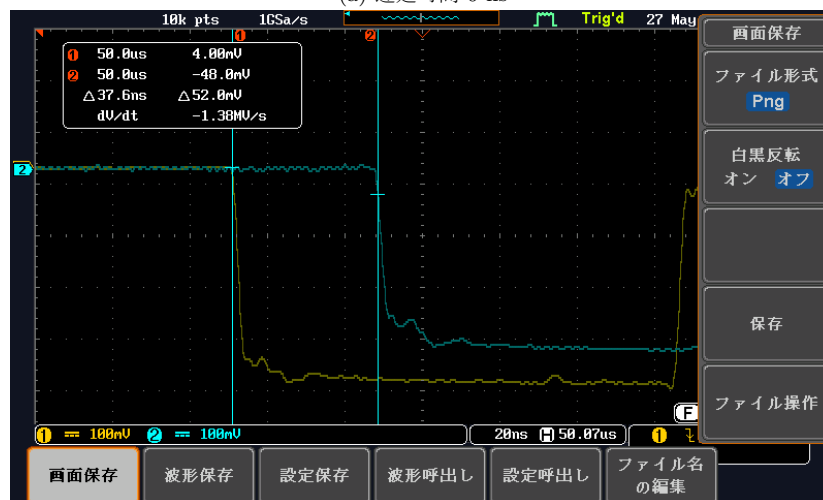
図 3.5: 反射パルスの観察

3.1.3 遅延回路 (Delay Module)

遅延回路は入力パルスをある時間で遅らせる回路である。実際、遅延時間を 32 ns と 0 ns と設定したときは図 3.6に図示する (課題 12)。



(a) 遅延時間 0 ns



(b) 遅延時間 32 ns

図 3.6: 遅らせたパルス

図 3.6から分かるように、遅延されたパルスは設定した遅延時間と一致しない。なぜならば、遅延回路内のケーブルや繋がるケーブルなどは信号を遅らせるからである。

モジュールの中にある全部のケーブルの長さ l は遅延時間 Δt とパルスの

伝搬速度 v から次のように計算できる。

$$l = v\Delta t \quad (3.2)$$

それぞれの設定におけるケーブルの長さは

表 3.3: モジュールの中のケーブルの長さ

遅延時間 (設定) [ns]	遅延時間 (測定) Δt [ns]	ケーブルの長さ l [cm]
0	3.80	76
4	7.80	155
16	20.6	410
32	37.6	748

である。(問 7)

3.1.4 増幅器 (Amplifier)

増幅器は入力アナログパルスを増幅・整形する回路である。

3.1.5 Single Channel Analyzer: SCA

SCA は決めた範囲に入る入力アナログパルスをデジタルパルスに変換する回路である。

3.1.6 Time to Amplitude Converter: TAC

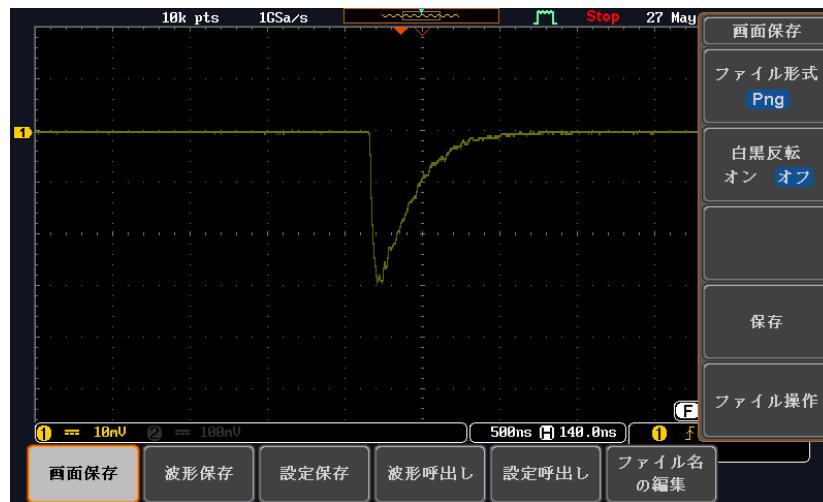
TAC は 2 つの倫理パルスの時間差をアナログパルスに変換する回路である。

3.1.7 Multi Channel Analyzer: MCA

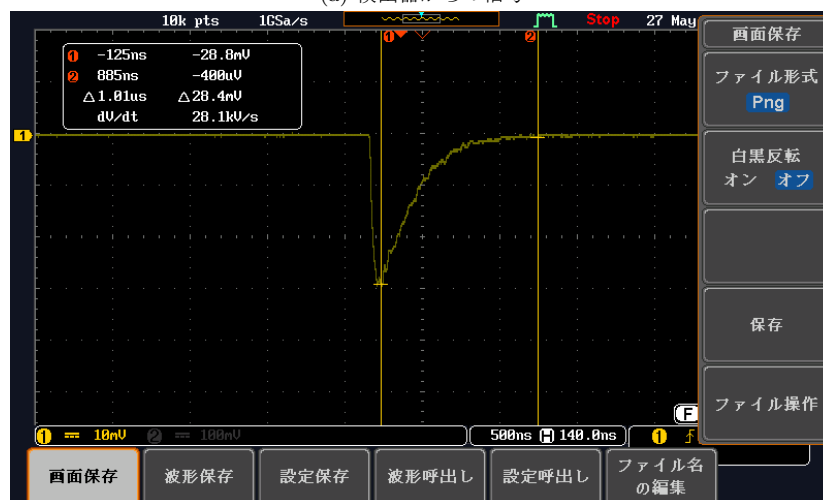
MCA は入力アナログパルスを弁別し、相当するチャンネルにカウントして、ヒストグラムを作る。

3.1.8 高電圧電源 (High Voltage Power Supply)

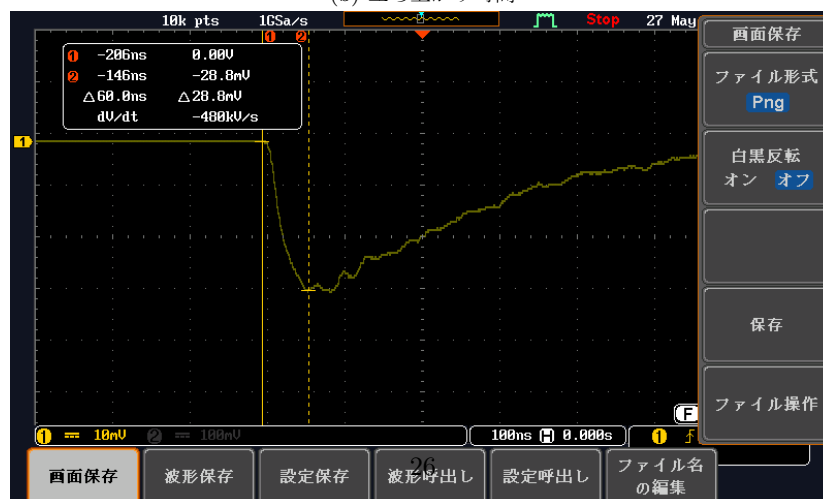
PMT に高電圧をかけてシンチレータからの信号を観察する。



(a) 検出器からの信号



(b) 立ち上がり時間



(c) 立ち下がり時間

図 3.7: シンチレーターからの信号

図 **3.7**から、立ち上がり/下がり時間はそれぞれ

$$\begin{aligned}t_{\text{rise}} &= 1.01\,\mu\text{s} = 101\,\text{ns} \\t_{\text{fall}} &= 60.0\,\text{ns}\end{aligned}\tag{3.3}$$

である。(課題 **13**)